

"آرفون خالی تحلیل" "آرمن بزرگری ۵۲/۱۳/۵۲"

اینجانب آرمن بزرگری متعهد می‌شوم در این آرفون:
 . از هوش مصنوعی یا کمک فرد دیگری استفاده نکنم،
 . به کسی اطلاعات ندهم،
 . تنها عملکرد و آموخته‌های خودم را در برده درج کنم.

آرمن بزرگری

۱۴۵/۱۰۵۵

پایه جی بی ال

$$D_{ab} = 1^m = D_{bc}, D_{ac} = 14^m \Rightarrow D_{eq} = GMD = \sqrt[3]{D_{ab} D_{ac} D_{bc}} = \sqrt[3]{1 \times 1 \times 14} = 1.0108^m$$

$\Rightarrow GMR$ از جدول GMR $\Rightarrow GMR = 0.0145 \text{ feet} \times \frac{0.3048 \text{ m}}{1 \text{ feet}} = 0.0141^m$ $\Rightarrow$ طبق جدول $\Rightarrow$ تعریف می

Pheasant

$$\therefore d_{\text{جی بی}} = 1.518 \text{ inch} \rightarrow r = \frac{d}{2} = \frac{1.518}{2} = 0.759 \text{ inch} \times \frac{0.0254 \text{ m}}{1 \text{ inch}} = 0.01928^m \Rightarrow$$

$$D_{eq}^{SL} = \sqrt[3]{GMR \times d^2} = \sqrt[3]{0.0141 \times (0.759)^2} = 0.0108^m \Rightarrow \text{برای اندونیت} \Rightarrow D_{eq}^{SC} = \sqrt[3]{r \times d^2}$$

$$= \sqrt[3]{0.01928 \times (0.759)^2} = 0.11949^m \Rightarrow L = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{GMD}{D_{SL}}\right) = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{1.0108}{0.11949}\right)$$

$$= 9.1045 \times 10^{-7} \frac{H}{m} \times \frac{mH}{10^{-3} H} \times \frac{10^3 m}{km} = 0.91045 \frac{mH}{km} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{GMD}{D_{SC}}\right)} \left(\frac{1.0108}{0.11949}\right)$$

$$= \frac{2\pi \times 8.85 \times 10^{-12}}{\ln\left(\frac{1.0108}{0.11949}\right)} = 12.445 \times 10^{-12} \frac{F}{m} \times \frac{nF}{10^{-9} F} \times \frac{10^3 m}{km} = 12.445 \frac{nF}{km}$$

صل

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{0.1045 \times 10^{-3}}{1.2849 \times 10^{-9}}} \approx \boxed{249.45 \Omega} \quad (\text{امپدانس صاف}) \quad \text{سری$$

$$SIL = \frac{V_{LL}^2}{Z_c} = \frac{E_{00}^2}{249.45} \approx \boxed{0.92 \text{ MW}} \quad (\text{اثر امپدانس صاف})$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 40 \text{ Hz} = \boxed{251.33 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} \quad (\text{دوره تناوبی}) \quad v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1045 \times 10^{-3} \times 1.2849 \times 10^{-9}}}$$

$$\beta = \omega \sqrt{LC} = 251.33 \times \frac{1}{249.45} \approx \boxed{0.0010074 \frac{\text{rad}}{\text{km}}} \quad (\text{دوره تناوبی})$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{249.45}{40} \approx \boxed{6.24 \text{ km}} \quad (\text{طول موج})$$

خط بین BB و AA : طول ۱۲ کیلومتر از مبدا BB تا مبدا AA و در میان آنها

$$\theta = \beta l = 0.0010074 \times 12 \approx \boxed{0.012089 \text{ rad}} \Rightarrow A = D = \cos(\theta) = \cos(0.012089 \text{ rad})$$

$$\approx \boxed{0.9999} \quad B = jZ_c \sin(\theta) = j \times 249.45 \times \sin(0.012089 \text{ rad}) \approx \boxed{j3.0014 \Omega} \quad C =$$

$$j \frac{1}{Z_c} \sin(\theta) = j \frac{1}{249.45} \sin(0.012089) \approx \boxed{j0.000481 \text{ mS}} = j1.483 \text{ mS}$$

$$\text{امپدانس سری معادل (Z')} \quad Z' = B = j3.0014 \Omega \quad (\text{ایستادن موازی معادل (Y')})$$

$$\frac{Y'}{Y} = \frac{A-1}{B} = \frac{0.9999-1}{j3.0014} = j0.000333 \Rightarrow Y' = Y \times j0.000333 = j0.000481 \text{ mS}$$

خط موازی ۱۵ کیلومتر : بین مبدا AA و مبدا BB است باید از مبدا متوسط با π استفاده کنیم.

$$\theta = \beta l = 0.0010074 \times 150 \approx \boxed{0.15111 \text{ rad}} \Rightarrow Z = j\omega L = j \times 251.33 \times 150 \approx \boxed{j37.7 \text{ mH}} \quad Y_2 = j\omega C = j \times 251.33 \times 1.2849 \times 10^{-9} \times 150 \approx \boxed{j4.81 \text{ mS}}$$

صریح

برای استرمای انتقال (ABCD) : $A = D = 1 + \frac{ZY}{Z} = 1 + \frac{0.000705 \times 1000}{2} = 1 + 0.3525 = 1.3525$
 $B = Z = 0.000705 \text{ pu}$

$C = Y(1 + \frac{ZY}{Z}) = 0.000705 \times 1.3525 = 0.000953 \text{ pu}$
 $C = 0.000953 \text{ pu} = 0.953 \text{ mW}$

بخش ب
 پخش
 $I = 1200 \text{ A}$ از جانب بار
 $I_{total} = 2 \times 1200 = 2400 \text{ A}$ در هر دو طرف
 $P_{th} = \sqrt{3} \times V_{LL} \times I_{total}$

$= \sqrt{3} \times 500 \times 2.4 \text{ kA} = 2078.4 \text{ MW}$

از آنجایی که منبع دارای تعداد زیادی و دینامو می باشد
 هر دو خط باید است در صورتی که هر خط برابر است.

$P = \frac{|V_S| |V_R|}{B} \sin(\delta) \Rightarrow$

برای حفظ بار : (مکسیمیتر)

$P = \frac{V_{LL}}{B} \sin(2.0) = \frac{500^2}{10.814} \times 0.342 = \frac{190000}{10.814} \times 0.342 = 6011.5 \text{ MW}$

برای حفظ مقدار ۱۵۰ کیلووات در هر خط

$P = \frac{V_{LL}}{B} \sin(2.0) = \frac{500^2}{10.814} \times 0.342 = \frac{190000}{10.814} \times 0.342 = 6011.5 \text{ MW}$

$V_S = 1.05 P_u = 425 \text{ kV}$: ولتاژ ابتدای خط

$V_R = 0.95 P_u = 410 \text{ kV}$: کمترین ولتاژ معیار : انتهای خط

$P_R = \frac{V_R V_S \sin(\delta)}{Z \sin(\beta\delta)} = \frac{V_R V_S \sin(\delta)}{B}$, $Q_R = \frac{V_R V_S \cos(\delta) - G(\beta\delta) V_R^2}{B}$

برای حفظ بار : $Q_R = 0$ پس : $V_R V_S \cos(\delta) = G(\beta\delta) V_R^2 = A V_R^2$
 $G(\delta) = \frac{A V_R}{V_S} = \frac{0.122 \times 410}{500} = 0.100 \text{ pu}$

بنابرین $\cos(\delta) = 0.1842 \Rightarrow \sin(\delta) = \sqrt{1 - \cos^2(\delta)} = \sqrt{1 - 0.1842^2} \approx 0.985$

$\Rightarrow P_{\text{حقیقی انتقال}} = \frac{V_S V_R}{B} \sin(\delta) = \frac{240 \times 240}{104.14} \times 0.985 \approx 1868.17 \text{ MW}$ برای خط بند:

$\cos(\delta) = \frac{A_{VR}}{V_S} = 0.1819 \times \frac{10}{240} \approx 0.1819 \rightarrow \sin(\delta) = \sqrt{1 - \cos^2(\delta)} = \sqrt{1 - 0.1819^2} \approx 0.985$

$\Rightarrow P_{\text{حقیقی انتقال}} = \frac{V_S V_R}{B} \sin(\delta) = \frac{240 \times 240}{51.6} \times 0.985 \approx 1830 \text{ MW}$ برای خط متوسط

بسیار جفت (برای خط بند و کیو متر):

$P_{th} = 1868.17 \text{ MW}$ حد حرارتی

حد اقلیت و بار: $P = 1830 \text{ MW}$ و حد بار برای بار و بار زیاد برای $P = 1868.17 \text{ MW}$

$\Rightarrow P_{AA-BB} = \min(1868.17, 1830, 1868.17) = 1830 \text{ MW}$

برای خط متوسط و کیو متر:

$P_{th} = 1868.17 \text{ MW}$ حد حرارتی، $P = 1830 \text{ MW}$ حد اقلیت و بار، $P = 1868.17 \text{ MW}$ حد بار برای بار و بار زیاد برای

$\Rightarrow P_{CC-BB} = \min(1868.17, 1830, 1868.17) = 1830 \text{ MW}$

مسئله خنثی اقتصاد: Φ و بار انتقال:

$P_{1,AA} = 1830 \text{ MW}$, $P_{1,CC} = 1830 \text{ MW}$, $P_{1,BB} = 1830 \text{ MW}$

$\Rightarrow P_T = 1830 \times 2 = 3660 \text{ MW}$

$P_A = 2 + 0.04 P_A \Rightarrow P_A = \frac{2}{0.96}$

نکته اول: بدون در نظر گرفتن محدودیت خطوط:

ص

$$P_B = 0 + 0.1 P_B \Rightarrow P_B = \frac{0-0}{0.1} \quad , \quad P_C = 0 + 0.2 P_C \Rightarrow P_C = \frac{0-0}{0.2} \Rightarrow \frac{0-0}{0.2}$$

$$\frac{0-0}{0.1} + \frac{0-0}{0.2} = 1129 \Rightarrow 0 = 45.11 \Rightarrow \begin{cases} P_A = \frac{45.11-0}{0.4} = 112.775 \text{ MW} \\ P_B = \frac{45.11-0}{0.1} = 451.1 \text{ MW} \\ P_C = \frac{45.11-0}{0.2} = 225.55 \text{ MW} \end{cases}$$

در نظر گرفتن محدودیت:

$$P_{AA \rightarrow BB} = P_A - P_{L,AA} = 112.775 - 21.5 = 91.275 \text{ MW} \Rightarrow 91.275 > 75.45$$

خط AA به BB در توانی کمتر از مقدار مجاز تسلیم می شود:

$$P_{AA \rightarrow BB} = 75.45 \text{ MW} \rightarrow P_A = 21.5 + 75.45 = 96.95 \text{ MW}$$

کمتر از مقدار مجاز است.

$$P_B + P_C = 112.9 - 96.95 = 15.95 \text{ MW} \xrightarrow{\text{توانی مجاز خط BB}} \frac{0'-0}{0.1} + \frac{0'-0}{0.2} = 15.95$$

توانی مجاز خط BB

$$\Rightarrow 15.95 - 0 = 15.95 \Rightarrow 0' = 15.95 \Rightarrow \begin{cases} P_B = \frac{15.95-0}{0.1} = 159.5 \text{ MW} \\ P_C = \frac{15.95-0}{0.2} = 79.75 \text{ MW} \end{cases}$$

کمتر از 100 MW

$$P_{CC \rightarrow BB} = P_C - P_{L,CC} = 79.75 - 21.5 = 58.25 \text{ MW} \leq 112.9 \text{ MW}$$

پایه انتخابی ج. وقتی یک یک باک BB بارش در خط است، کمترین بار AA به BB می فرستد.
می گوییم در این حالت در یک طرف خط، در آن انتهای خط بار در آن.

$$V_R = \frac{V_S}{A} \rightarrow V_R = \frac{1 \rightarrow V_S = 1 \text{ pu}}{0.9233} \approx 1.082 \text{ pu}$$

در انتهای خط

م

بزرگساری
مردم به توان گسترده‌تری (reactor) به سبب تقابل 10×10^6 و 11 pu از یک راکتور و توانی کمتر می‌گیرند

$$V_s = A V_R + B I_R \Rightarrow I_R = Y_{\text{reactor}} V_R - j B_L V_R \Rightarrow V_s = A V_R + B(-j B_L V_R)$$

$$= (A - j B \cdot B_L) V_R \Rightarrow V_s = (A + X' B_L) V_R \xrightarrow{V_s = 1 \text{ pu}} 1 = A + X' B_L \Rightarrow X' B_L = 1 - A$$

$$B = j X' \quad V_R = 1 \text{ pu}$$

$$\Rightarrow B_L = \frac{1-A}{X'} \Rightarrow B_L = \frac{1 - 0.744}{108.14} \approx 1.659 \times 10^{-3} \Rightarrow Q_{\text{react}} = V^2 B_L = (100 \times 10^3) \times 1.659 \times 10^{-3}$$

$$\approx 114.55 \text{ MVAR}$$

اندکس‌های راکتور (L):

$$f = 60 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 2\pi \times 60 = 120\pi \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{1}{B_L \omega} = \frac{1}{1.659 \times 10^{-3} \times 120\pi}$$

$$= (7.95 \text{ mH})$$

پایه عبور (ج ۱): به سبب استازیتفکاتی باید از آنجا که این راکتور به یک مرجع و مدار پیوسته
بالا می‌رود و توان کل راکتور (بر مجموعه مدار) افزایش می‌دهد و باید به آن تغییر در توان خوبی پس که در مدار
فقط در سطح کاری یافت شود. مسئله‌ای که در تفسیر بار و خورشیدی عدم کنترل یکپارچه توان خوبی خوب
نمی‌باشد